

Deskripsi Subprogram

- ❖ `cls` : Subprogram berfungsi untuk membersihkan tampilan terminal
- ❖ `header` : Subprogram berfungsi untuk menampilkan header beserta dekorasinya
- ❖ `showTable` : Subprogram berfungsi menampilkan data komponen dalam bentuk tabel
- ❖ `statKom` : subprogram berfungsi untuk menampilkan jumlah komponen yang bermasalah dan rata-rata suhu sensor keseluruhan
- ❖ `healthStatus` : Subprogram berfungsi memperbarui status kesehatan komponen pada index tertentu berdasarkan suhu sensor dan beban kerja
- ❖ `createComponent` : Subprogram berfungsi untuk menambah data komponen baru pada index `nData`
- ❖ `updateComponent` : Subprogram berfungsi untuk memperbarui data komponen pada index tertentu sesuai dengan input pengguna
- ❖ `deleteComponenet` : Subprogram berfungsi menghapus data komponen pada index tertentu
- ❖ `searchComponent` : Subprogram berfungsi menampilkan data komponen yang sesuai dengan kriteria pencarian pengguna dalam bentuk tabel
- ❖ `sortComponent` : Subprogram berfungsi mengurutkan data komponen berdasarkan atribut yang dipilih oleh pengguna dalam urutan ascending atau descending
- ❖ `manageHome` : Subprogram berfungsi menampilkan menu manajemen komponen dan meminta input pengguna
- ❖ `menu` : Subprogram berfungsi untuk menampilkan menu utama dan meminta masukkan dari pengguna

Interaksi Antar SubProgram

- ❖ Awal program dijalankan, `Main()` sebagai fungsi utama memanggil `dataDummy()` untuk mengisi data awal ke array yang masih kosong. Lalu, Masuk ke dalam looping pertama dengan memanggil `menu()` untuk keperluan input dari pengguna.
- ❖ Masuk ke manajemen, jika pengguna memilih opsi 1 di menu utama, kontrol dialihkan ke looping pada menu manajemen:
 - `main()` memanggil `manageHome()`.
 - Pada `manageHome()`, `cls()` dipanggil untuk membersihkan layar terminal lalu `header()` dipanggil untuk menampilkan judul.
 - `manageHome()` memanggil `showTable()` untuk menampilkan data komponen yang ada, lalu memanggil `statKom()` untuk menampilkan statistik komponen yang bermasalah dan suhu rata-rata komponen yang ada pada tabel `arrayKomponen`.
- ❖ Alur Eksekusi CRUD (Create, Read, Update, Delete):
 - Tergantung pada pilihan yang dimasukkan pengguna melalui masukan `selectOption`, `main()` akan memanggil subProgram yang dipilih menggunakan switch-case
 - Opsi 1 : Tambah Data (Create)
 - `main()` memanggil `createComponent()` untuk meminta pengguna memasukan data Komponen baru

- healthStatus() dipanggil untuk menentukan data 'status' dari komponen yang baru ditambahkan
- Opsi 2 : Ubah Data (Update)
 - main() memanggil updateComponent()
 - updateComponent() memanggil showTable() agar pengguna dapat melihat tabel yang berisi data komponen
 - Pengguna diminta untuk memilih nomor data yang akan diubah
 - Pengguna memasukkan perubahan data yang diminta
 - Jika yang diubah data suhu atau beban dari komponen, maka healthStatus() dipanggil
- Opsi 3 : Hapus Data (Delete)
 - main() memanggil deleteComponent()
 - deleteComponent() memanggil showTable() agar pengguna dapat melihat tabel yang berisi data komponen
 - Pengguna diminta untuk memilih nomor data yang ingin dihapus
 - Masuk ke looping pergeseran array sampai data terhapus
- Opsi 4 : Pencarian Data (Searching)
 - main() memanggil searchComponent()
 - Pengguna diminta untuk memilih, mau mencari berdasarkan nama atau status
 - Jika memilih berdasarkan status subProgram akan melakukan sorting internal terlebih dahulu lalu mengeksekusi Binary-Search, lalu menampilkan tabel yang berisi data komponen yang dicari
 - Jika memilih berdasarkan nama, maka pengguna diminta untuk memasukkan nama komponen yang ingin dicari, lalu menampilkan tabel data komponen hasil pencariannya
- Opsi 5 : Pengurutan (Sorting)
 - main() memanggil sortComponent()
 - Pengguna diminta untuk memasukkan atribut mana yang mau digunakan untuk mengurutkan data
 - Pengguna diminta untuk memasukkan pilihan urutan menurun atau naik (descending atau ascending)
 - Jika pengguna memilih secara Ascending, sub Program akan mengeksekusi pengurutan dengan metode Insertion-Sort
 - Jika pengguna memilih secara Descending, maka sub Program akan mengeksekusi pengurutan dengan metode Selection-Sort
- ❖ Setiap sub program selesai dijalankan, control akan kembali ke main(), menunggu pengguna menekan enter melalui piranti masukan, lalu mengulang kembali pemanggilan manageHome() untuk menampilkan tabel data terbaru.

<https://stackoverflow.com/questions/22891644/how-can-i-clear-the-terminal-screen-in-go>

<https://emojidb.org/line-emojis>

<https://www.dolthub.com/blog/2024-02-23-colors-in-golang/>

